

Guía de conceptos — Unidad 2: Sistemas de Partículas

Apunte de estudio para Física de Sistemas de Partículas (FSP / 62.01) — FIUBA. Cubre los temas de la Unidad 2 de la Guía v5: impulso, cantidad de movimiento, centro de masa, choques y momento angular.

Índice

1. Enfoque general
 2. Cantidad de movimiento e impulso
 3. Centro de masa
 4. Relación lab — CM (König)
 5. Choques
 6. Momento angular (cinético)
 7. Tabla resumen: qué se conserva
 8. Errores típicos
 9. Plantilla de resolución
-

0. Enfoque general

Ante cualquier problema de sistemas de partículas, hacete **siempre estas 4 preguntas en orden**:

1. **¿Cuál es mi sistema?** ¿Qué cuerpos incluyo? ¿La cuerda, el resorte, la rampa?
2. **¿Qué fuerzas son internas y cuáles externas a ese sistema?** Las internas se cancelan de a pares por 3ra de Newton. Las externas son las únicas que pueden cambiar $\mathbf{P}_{\text{sistema}}$ y $\mathbf{L}_{\text{sistema}}$.
3. **¿Hay alguna dirección donde la suma de fuerzas externas sea cero?** Ahí se conserva **esa componente** de $\mathbf{P}$.
4. **¿Hay rozamiento que disipa, o choque inelástico?** Si sí → no se conserva la energía cinética. Si no → suele conservarse.

Este checklist mental es la diferencia entre saberse las fórmulas y poder usarlas en un parcial.

1. Cantidad de movimiento e impulso lineal

Definiciones

- **Cantidad de movimiento (momento lineal) de una partícula:**

$$\mathbf{p} = m \cdot \mathbf{v} \text{ [kg}\cdot\text{m/s]}$$

- **Cantidad de movimiento de un sistema:**

$$\mathbf{P} = \sum m_i \cdot \mathbf{v}_i = M \cdot \mathbf{v}_{\text{CM}}, \text{ con } M = \sum m_i$$

- **Impulso de una fuerza** entre t_1 y t_2 :

$$\mathbf{J} = \int \mathbf{F} dt \text{ [N}\cdot\text{s} = \text{kg}\cdot\text{m/s}]$$

Si $\mathbf{F}$ es constante: $\mathbf{J} = \mathbf{F} \cdot \Delta t$. Si $\mathbf{F} = \mathbf{F}(t)$ varía: $\mathbf{J}$ = área bajo la curva $\mathbf{F}$ vs t .

Teorema fundamental (impulso–momento)

$$\mathbf{J}_{\text{neto}} = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_{\text{final}} - \mathbf{p}_{\text{inicial}}$$

Aplica tanto a una partícula como al sistema (con $\mathbf{P}$ y la suma de impulsos de las fuerzas externas).

Diferencias clave (Ej. 1)

Cantidad	$\mathbf{p} = m \cdot \mathbf{v}$	$\mathbf{J} = \int \mathbf{F} dt$
Qué describe	Estado de movimiento en un instante	Efecto de una fuerza sobre un intervalo
Cuándo lo usás	Momentos antes/después de un choque	Calcular cómo una fuerza variable cambia el estado
Unidad	kg·m/s	N·s (idéntica)

Conservación de $\mathbf{P}$ del sistema

- Se conserva $\leftrightarrow \sum \mathbf{F}_{\text{externas}} = \mathbf{0}$
- Se conserva la componente $x \leftrightarrow \sum F_{\text{externas},x} = 0$

Truco mental: en choques, durante el contacto el peso casi nunca importa (Δt es muy chico $\rightarrow$ su impulso es despreciable frente al de la fuerza del choque). Por eso "se conserva p en choques" aunque haya gravedad.

2. Centro de masa (CM)

Definiciones

- **Posición:** $\mathbf{r}_{CM} = (\sum m_i \cdot \mathbf{r}_i) / M$
- **Velocidad:** $\mathbf{v}_{CM} = (\sum m_i \cdot \mathbf{v}_i) / M = \mathbf{P} / M$
- **Aceleración:** $\mathbf{a}_{CM} = (\sum m_i \cdot \mathbf{a}_i) / M = \mathbf{F}_{externa_neta} / M$

Teorema del centro de masa (FUNDAMENTAL)

$$\sum \mathbf{F}_{externas} = M \cdot \mathbf{a}_{CM}$$

El CM se mueve como si fuera una partícula con masa total M sobre la que actúan sólo las fuerzas externas. Las internas no lo afectan.

Consecuencias prácticas

- Sin fuerzas externas $\rightarrow \mathbf{v}_{CM} = \text{constante}$ (Ejs. 9, 11, 16, 19, 21).
- En caída libre / tiro oblicuo $\rightarrow \mathbf{a}_{CM} = \mathbf{g}$ (aunque el sistema explote, Ej. 26).
- Si las únicas externas son verticales (peso, normal del piso) $\rightarrow$ la componente horizontal de $\mathbf{v}_{CM}$ se conserva (Ej. 18).

Errores típicos de CM

- **Confundir "CM en reposo" con "todas en reposo":** las partículas internamente pueden moverse mucho mientras el CM queda quieto (Ejs. 12, 19, 40).
- **Olvidar que la aceleración del CM no depende de las internas:** en la rampa móvil (Ej. 18), la normal entre bloque y rampa es interna $\rightarrow$ no afecta a_{CM_x} .

3. La relación lab — CM (König)

Esto es lo que más cuesta, prestale tiempo.

Teorema de König para energía cinética

$$K_{lab} = K_{CM} + (1/2) \cdot M \cdot v_{CM}^2$$

Donde:

- **K_{lab}** = energía cinética total medida desde el laboratorio = $\sum (1/2) m_i v_i^2$
- **K_{CM}** = energía cinética **interna** = $\sum (1/2) m_i v_i'^2$, con v_i' = velocidad de la partícula vista desde el CM
- **$(1/2) \cdot M \cdot v_{CM}^2$** = energía cinética de traslación del CM

Interpretación: la EC total se descompone en "lo que vibra/rota internamente" + "lo que se desplaza como bloque entero".

Velocidades respecto al CM

$$\mathbf{v}_i' = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{CM}$$

(Ejs. 15 y 37 te piden exactamente esto.)

Teorema de König para momento angular

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{L}_{CM} + \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{P}$$

Donde $\mathbf{L}_{CM}$ es el momento angular del sistema **respecto del CM**, calculado con velocidades relativas al CM.

4. Choques

Clasificación

Tipo	¿Conserva P?	¿Conserva K?	Coef. restitución e
Elástico	Sí	Sí	$e = 1$
Inelástico	Sí	No (parte se disipa)	$0 < e < 1$
Plástico (perf. inelástico)	Sí	No (máxima pérdida)	$e = 0$, quedan unidos

Coeficiente de restitución (1D)

$$e = - (v_2' - v_1') / (v_2 - v_1) = (\text{velocidad relativa de separación}) / (\text{velocidad relativa de aproximación})$$

Choque elástico 1D — fórmulas listas (Ejs. 24, 27b)

$$\begin{aligned} v_1' &= ((m_1 - m_2) \cdot v_1 + 2 \cdot m_2 \cdot v_2) / (m_1 + m_2) \\ v_2' &= ((m_2 - m_1) \cdot v_2 + 2 \cdot m_1 \cdot v_1) / (m_1 + m_2) \end{aligned}$$

Casos límite útiles:

- Si $m_1 = m_2$ y $v_2 = 0 \rightarrow$ intercambian velocidades.
- Si $m_2 \gg m_1$ y $v_2 = 0 \rightarrow$ la partícula 1 rebota con $v_1' \approx -v_1$ (como pared).

Choque plástico 1D (Ejs. 22, 23, 27a, 28)

$$v_{\text{final}} = (m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2) / (m_1 + m_2) = v_{CM}$$

Después del choque ambas se mueven con la velocidad del CM. Esto es **siempre** así en plásticos.

Estrategia general para choques

1. **Antes y después:** dibujar dos esquemas con velocidades.
2. **Conservación de P** (vectorial, una ecuación por componente):

$$m_1 \cdot \mathbf{v}_1 + m_2 \cdot \mathbf{v}_2 = m_1 \cdot \mathbf{v}'_1 + m_2 \cdot \mathbf{v}'_2$$

3. **¿Es elástico?** Si sí, agregar la ecuación de K:

$$(1/2) \cdot m_1 \cdot v_1^2 + (1/2) \cdot m_2 \cdot v_2^2 = (1/2) \cdot m_1 \cdot v'^2_1 + (1/2) \cdot m_2 \cdot v'^2_2$$

4. **¿Es plástico?** Reemplazar $v'_1 = v'_2 = v_f$.
5. **Resolver el sistema.**

Trucos para choques 2D (Ejs. 22, 25, 29)

- Una ecuación de conservación **por cada componente** (x e y).
- En choques perpendiculares (Ej. 22 auto-camión): conservás px y py por separado.
- En Ej. 25 (bala rebota a 90°): conviene alinear los ejes con la geometría inicial.

5. Momento angular (momento cinético)

Definiciones

- **De una partícula respecto del punto O:**

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{v})$$

- **De un sistema respecto de O:**

$$\mathbf{L}_O = \sum m_i \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i)$$

Módulo (caso 2D típico de la guía):

$$|\mathbf{L}_O| = m \cdot v \cdot d, \text{ donde } d = \text{distancia perpendicular de la línea de } \mathbf{v} \text{ al punto O.}$$

Es decir: sólo importa la componente de $\mathbf{v}$ perpendicular a $\mathbf{r}$.

Torque (cupla, momento de una fuerza)

$$\boldsymbol{\tau}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

Teorema fundamental (dinámica de rotación)

$$d\mathbf{L}_O / dt = \sum \boldsymbol{\tau}_{\text{externos}} \text{ respecto de O}$$

Si $\sum \boldsymbol{\tau}_{\text{externos}} = 0 \rightarrow \mathbf{L}_O$ se conserva.

Cuándo conserva L (casos típicos en la guía)

1. **Fuerza central** (siempre dirigida hacia un punto fijo): Tierra–Sol (Ej. 31) — la fuerza gravitatoria pasa siempre por el Sol $\rightarrow \tau_{\text{Sol}} = 0 \rightarrow L_{\text{Sol}} = \text{cte}$. De ahí salen las leyes de Kepler.
2. **Punto en la línea de la fuerza**: si tomás L respecto al punto de impacto, la fuerza del choque no genera torque (Ej. 35).
3. **Sistema aislado de torques externos**: patinadores con varilla (Ej. 40) — ninguna fuerza horizontal externa $\rightarrow L_{\text{CM}} = \text{cte}$ mientras tiran de la varilla; por eso giran más rápido al acortar el radio.

Trampa frecuente

El momento angular se calcula **respecto a un punto** (o eje). El mismo movimiento puede tener L distinto respecto a O o respecto al CM. Siempre aclarar el punto de referencia (Ejs. 33, 37, 38 te lo piden explícitamente).

6. Tabla resumen: qué se conserva cuándo

Situación	$\mathbf{P}$	$\mathbf{L}_O$	K	$E_{\text{mecánica}}$
Sistema aislado (sin $\mathbf{F}_{\text{ext}}$)	✓	✓	depende	✓ si sólo F . conservativas
Choque elástico	✓	✓ (resp. punto impacto)	✓	✓
Choque plástico / inelástico	✓	✓ (resp. punto impacto)	✗	✗
Caída libre / tiro oblicuo	✗ (peso)	✗ (resp. punto general)	✗	✓
Bloque por rampa móvil (sin roz.)	p_x ✓, p_y ✗	✗	depende	✓
Sistema con rozamiento interno (Ej. 17)	✓ (si no hay roz. externo)	✓	✗	✗
Órbita planetaria (Kepler)	✗	✓ (resp. Sol)	✗	✓
Persona caminando en plataforma	✓ (si no hay roz. con suelo)	✓	✗ (trabaja energía interna)	✗

Regla de oro: $\mathbf{P}$ y $\mathbf{L}$ son magnitudes vectoriales — podés tener una componente que se conserva y otra que no. K es escalar — o se conserva toda o no.

7. Errores conceptuales típicos

1. **"Como hay gravedad, no se conserva P"** → falso en choques cortos. Lo que importa es si ΔP por la gravedad es comparable con la del choque. En tiempos cortos (ms), no.
 2. **"Si se conserva P, se conserva la energía"** → NO. En un plástico se conserva **P** pero se pierde mucha K.
 3. **"El CM está donde está la masa más grande"** → no, está en el promedio ponderado.
 4. **"Como hay rozamiento, no puedo usar conservación"** → si el rozamiento es **interno** al sistema (bloque sobre carro), P sí se conserva; lo que no se conserva es K.
 5. **"Si el sistema explota, el CM se acelera"** → NO. La explosión es interna, no cambia **a_{CM}**. El CM sigue su trayectoria como si nada (Ej. 26).
 6. **Confundir punto de referencia en L**: cambiarlo entre el "antes" y el "después" — siempre usá el mismo punto.
 7. **No proyectar antes de igualar**: la conservación de **P** es vectorial. En 2D son **dos** ecuaciones, no una.
-

8. Plantilla de resolución

Para cualquier problema, escribí explícitamente:

1. SISTEMA: { ... }
2. FUERZAS EXTERNAS sobre el sistema: peso, normal del piso, ...
3. ¿Conserva P? → Sí / No / Sólo componente x
4. ¿Conserva L (resp. ?) → ...
5. ¿Conserva E_{mec}? → Sí / No (¿qué disipa?)
6. ECUACIONES (una línea cada una):
 - Conservación de px: $m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = \dots$
 - Conservación de py: ...
 - Conservación de E: ... (si aplica)
7. INCÓGNITAS vs ECUACIONES → ¿está determinado?
8. RESOLVER, verificar unidades y signos.

Este formato es lo que los profesores de FSP esperan ver. Te ahorra puntos perdidos por "no justificó".

Apéndice: fórmulas de un vistazo

Concepto	Fórmula
Momento lineal (partícula)	$\mathbf{p} = m \cdot \mathbf{v}$
Momento lineal (sistema)	$\mathbf{P} = M \cdot \mathbf{v}_{\text{CM}}$
Impulso	$\mathbf{J} = \int \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p}$
Posición del CM	$\mathbf{r}_{\text{CM}} = (\sum m_i \mathbf{r}_i) / M$
Velocidad del CM	$\mathbf{v}_{\text{CM}} = (\sum m_i \mathbf{v}_i) / M$
Teorema del CM	$\mathbf{F}_{\text{ext_neta}} = M \cdot \mathbf{a}_{\text{CM}}$
König (energía)	$K_{\text{lab}} = K_{\text{CM}} + (1/2) M v_{\text{CM}}^2$
Velocidad rel. al CM	$\mathbf{v}_i' = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{\text{CM}}$
Momento angular	$\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$
Módulo (2D)	$ \mathbf{L}_O = m \cdot v \cdot d$ (d = distancia perp.)
Torque	$\boldsymbol{\tau}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$
Teorema $d\mathbf{L}/dt$	$d\mathbf{L}_O/dt = \sum \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$
Choque elástico 1D	$v_1' = ((m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2)/(m_1 + m_2)$
Choque plástico 1D	$v_f = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1 + m_2)$
Coef. restitución	$e = (v_2' - v_1') / (v_1 - v_2)$